

Ejercicio de Práctica — Programación Entera Pura

Planificación de producción en un taller textil

Enunciado

Un taller textil confecciona dos prendas: camisas y pantalones. Cada prenda requiere tela, tiempo de costura y botones. El taller quiere decidir cuántas camisas y cuántos pantalones producir esta semana para maximizar su ganancia.

Cada camisa deja una ganancia de \$60 y cada pantalón deja \$50. Los recursos requeridos por prenda y la disponibilidad semanal son:

Recurso	Por camisa	Por pantalón	Disponible
Tela (metros)	1	2	10
Tiempo (horas)	2	1	11
Botones (cajas)	1	1	9

Como las prendas se confeccionan completas, las cantidades deben ser números enteros. ¿Cuántas camisas y cuántos pantalones debe producir el taller para maximizar la ganancia?

Solución paso a paso

Paso 1. Identificación de variables

- x_1 = número de camisas a producir.
- x_2 = número de pantalones a producir.

Paso 2. Función objetivo

$$\text{Máx } Z = 60 x_1 + 50 x_2$$

Paso 3. Restricciones

Cada recurso es una restricción: lo utilizado no puede superar lo disponible.

$$x_1 + 2 x_2 \leq 10 \quad (\text{tela})$$

$$2 x_1 + x_2 \leq 11 \quad (\text{tiempo})$$

$$x_1 + x_2 \leq 9 \quad (\text{botones})$$

$$x_1, x_2 \geq 0 \text{ y enteros}$$

Paso 4. Conversión de las restricciones en rectas

- R1 (tela): $x_1 + 2x_2 = 10 \rightarrow$ puntos (0, 5) y (10, 0).
- R2 (tiempo): $2x_1 + x_2 = 11 \rightarrow$ puntos (0, 11) y (5,5 ; 0).
- R3 (botones): $x_1 + x_2 = 9 \rightarrow$ puntos (0, 9) y (9, 0).

Paso 5. Vértices de la región factible

El vértice más importante es la intersección de las dos restricciones que delimitan la parte superior de la región: tela y tiempo.

R1 $\cap$ R2 (tela y tiempo): se resuelve el sistema.

De R2: $x_2 = 11 - 2x_1$. Sustituyendo en R1: $x_1 + 2(11 - 2x_1) = 10 \rightarrow x_1 + 22 - 4x_1 = 10 \rightarrow -3x_1 = -12 \rightarrow x_1 = 4$. Entonces $x_2 = 11 - 2(4) = 3$. La intersección es el punto (4, 3).

Se verifica que cumple la tercera restricción (botones): $4 + 3 = 7 \leq 9 \checkmark$. El punto de cruce es factible.

Vértices factibles: (0, 0), (5,5 ; 0), (4, 3) y (0, 5).

Paso 6. Evaluación de Z en cada vértice

Vértice (x_1, x_2)	$Z = 60x_1 + 50x_2$	Resultado
(0, 0)	0	\$0
(5,5 ; 0)	60(5,5)	\$330
(0, 5)	50(5)	\$250
(4, 3)	60(4) + 50(3) = 240 + 150	\$390

El mayor valor corresponde al vértice (4, 3) con \$390. Como este punto de cruce ya tiene valores enteros, es directamente la solución óptima entera y no se requiere ningún paso de redondeo.

Representación gráfica

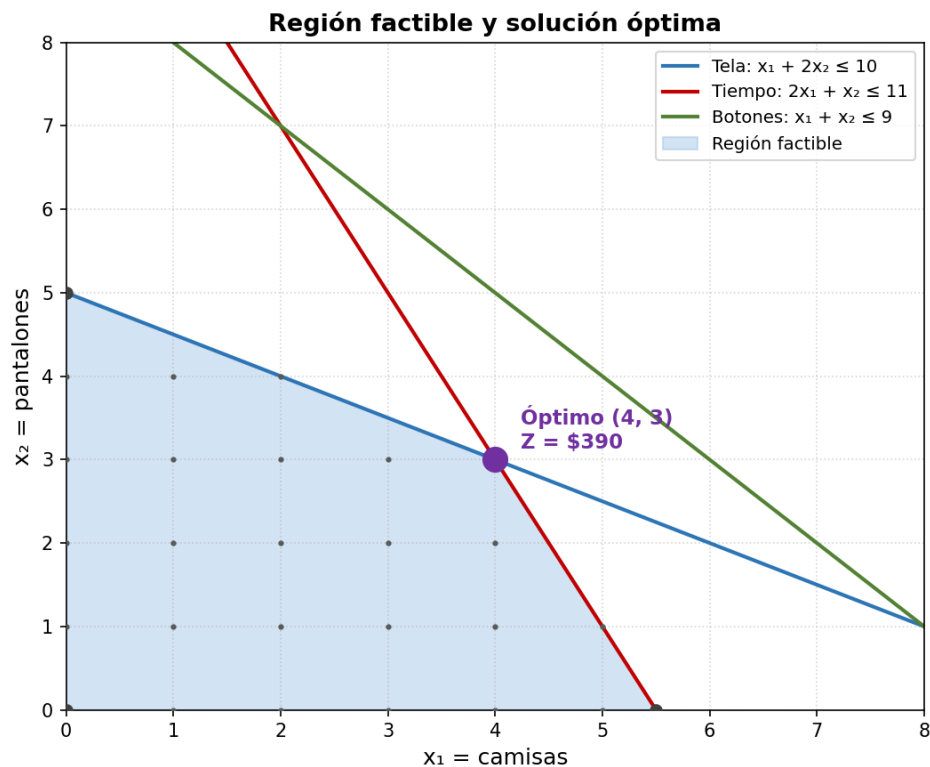


Figura 1. Región factible (azul) y solución óptima (morado), ubicada en el cruce de las restricciones de tela y tiempo, sobre un punto entero.

Paso 7. Solución final

Variable / Indicador	Valor óptimo
Camisas (x_1)	4
Pantalones (x_2)	3
Ganancia total (Z)	\$390 por semana

Verificación de la solución (4, 3):

- Tela: $4 + 2(3) = 10 \leq 10$ ✓ (recurso activo, cuello de botella).
- Tiempo: $2(4) + 3 = 11 \leq 11$ ✓ (recurso activo, cuello de botella).
- Botones: $4 + 3 = 7 \leq 9$ ✓ (sobran 2 cajas).

El taller debe producir 4 camisas y 3 pantalones por semana, con una ganancia de \$390. La tela y el tiempo de costura son los recursos que limitan la producción, pues se utilizan en su totalidad; los botones tienen holgura.